DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Riansares 4R — método, presupuestos, SEO, catálogo y plantillas

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Riansares 4R — método, presupuestos, SEO, catálogo y plantillas

15. Presupuestación con criterio

15.1. El precio por m² se obtiene al final

Orden correcto:

1. definir alcance;
2. medir cada trabajo;
3. separar soportes y métodos;
4. calcular materiales;
5. estimar mano de obra;
6. incluir logística;
7. incluir residuos;
8. incluir medios auxiliares;
9. incluir coordinación;
10. añadir contingencia y margen;
11. dividir por m² solo para analizar.

No empezar con una tarifa por m² y forzar la obra dentro de ella.

15.2. Partidas que suelen olvidarse

- protección;
- movimiento de muebles;
- carga y transporte de escombros;
- desplazamientos;
- alojamiento;
- compras y portes;
- secados;
- remates;
- encuentros;
- sellados;

- limpieza;
- coordinación;
- garantías y repasos;
- herramientas y consumibles;
- daños ocultos;
- compatibilidad de materiales.

15.3. Margen y beneficio

El margen bruto no es beneficio neto. Debe cubrir:

- autónomos o estructura laboral;
- vehículo;
- gestoría;
- seguros;
- teléfono;
- captación;
- tiempo de presupuestar;
- garantía;
- incidencias;
- días no facturados.

No contar dos veces el margen incluido en una tarifa de trabajador y otro margen empresarial como si fueran beneficios independientes.

15.4. Rebajar alcance, no regalar trabajo

Cuando el cliente no acepta el importe:

- quitar actuaciones menos urgentes;
- conservar elementos aprovechables;
- separar opcionales;
- plantear fases;
- cambiar calidades de forma explícita;
- no mantener el mismo alcance con una rebaja que elimina margen y calidad.

15.5. Presupuesto preliminar y definitivo

Preliminar

- horquilla;
- condicionada a visita;
- pocas partidas;
- explicación de riesgos;
- confirmar si el orden de magnitud encaja.

Definitivo

- mediciones;
- materiales;
- alcance incluido;
- exclusiones;
- forma de pago;
- plazo;
- garantía;
- daños ocultos;
- opcionales;
- revisión y fecha.

16. Humedades: marco general

16.1. Diagnóstico antes del producto

No empezar por “qué pintura usar”. Empezar por:

- dónde aparece;
- altura;
- orientación;
- relación con terreno;
- tuberías;
- cubierta;
- lluvia;

- ventilación;
- temperatura;
- sales;
- tratamiento anterior;
- humedad activa o histórica.

16.2. Materiales compatibles

En muros antiguos húmedos o salinos pueden ser apropiados:

- morteros de cal;
- morteros de rehabilitación;
- morteros de saneamiento;
- acabados minerales;
- pinturas transpirables.

Deben aplicarse sobre soporte firme y después de retirar lo incompatible o suelto.

16.3. Soluciones que no deben venderse como milagro

- pintura antihumedad sobre una fuga;
- yeso sobre muro salino;
- pladur pegado a muro húmedo;
- malla como solución estructural universal;
- gotelé para ocultar desniveles importantes;
- mortero transpirable como eliminación del origen;
- impermeabilización interior sin analizar agua exterior.

16.4. Contenido útil para clientes

Explicar:

- diferencia entre reparar acabado y eliminar causa;
- por qué una pared puede tardar en secar;
- por qué reaparecen manchas;
- qué significa soporte firme;
- por qué se hacen catas;
- qué cubre la garantía;

- cuándo hace falta técnico.

17. Diagnóstico y demolición selectiva

Principio:

Demoler solo cuando existe una razón técnica o cuando el alcance lo exige.

Ejemplos:

- no levantar un baño si la fuga ya está reparada;
- no retirar azulejos firmes detrás de un trasdosado si no interfieren;
- no demoler una distribución de casa antigua si puede mejorarse sin riesgo;
- no cambiar un extractor antes de probarlo;
- no desmontar una cisterna completa si el objetivo es una reparación temporal;
- no retirar una solera existente que está firme sin analizar cotas y adherencia.

Ventajas:

- menos coste;
- menos residuos;
- menos riesgo;
- menos tiempo;
- menos daños colaterales;
- presupuesto más defendible.

18. Comunicación con clientes

18.1. Mensaje corto de presupuesto

Estructura:

1. saludo;
2. diagnóstico provisional en una frase;
3. trabajo incluido;
4. precio o rango;
5. condición principal;
6. cierre.

18.2. Corrección de un error

Estructura:

1. reconocer el error concreto;
2. indicar la partida afectada;
3. dar el nuevo total;
4. mantener recomendación técnica si procede;
5. no justificar en exceso.

18.3. Cliente que aprieta precio

Respuesta:

- explicar qué encarece;
- proponer reducción de alcance;
- separar opcionales;
- no descalificar presupuestos ajenos;
- no aceptar responsabilidad sin precio suficiente;
- retirarse con claridad si no es viable.

18.4. WhatsApp de Riansares 4R

Debe sonar natural:

- frases cortas;
- pocos tecnicismos;
- precio visible;
- condición sencilla;
- “te aviso antes” para extras;
- “a ver si es fácil de resolver” cuando aún no se ha visto;
- no enviar un informe de tres minutos por chat.

19. SEO local y GEO

19.1. Objetivo

No competir solo por términos nacionales genéricos. Crear contenido local, técnico y basado en problemas reales.

19.2. Zonas y términos

Combinar de forma natural:

- reformas en Tarancón;
- rehabilitación en Tarancón;
- reformas en Uclés;
- reformas en Cuenca;
- casas antiguas en la comarca;
- reforma de baño;
- reforma de cocina;
- solera exterior;
- patio exterior;
- humedades;
- mortero de cal;
- fontanería;
- comunidades;
- oficinas.

No insertar localidades repetidas artificialmente.

19.3. Intenciones de búsqueda

Informacional

- “qué diferencia hay entre solera y solado”;
- “por qué vuelve una mancha de humedad”;
- “se puede poner pladur en pared húmeda”;
- “cómo funciona la boya de una cisterna”.

Comercial

- “precio solera exterior Tarancón”;
- “reforma baño Tarancón”;
- “empresa reformas casas antiguas Cuenca”;
- “reparación humedades Tarancón”.

Decisión

- “mortero transpirable o pladur”;
- “reparar o cambiar inodoro”;
- “baldosa sobre baldosa sí o no”;
- “hormigón camión o manual”.

19.4. Elementos GEO

Cada artículo debería incluir al menos cuatro:

- respuesta rápida;
- definición;
- tabla;
- pasos;
- FAQ;
- comparación;
- cifra explicada;
- error frecuente;
- resumen final.

20. Mediciones y croquis para reconstruir planos

Los errores de interpretación geométrica aparecieron varias veces en los casos del portal comunitario, los aseos de oficina y otros croquis. La lección editorial es que una imagen convincente no equivale a un plano correcto.

Datos que deben recogerse

1. Nombre de cada estancia y recorrido para llegar a ella.
2. Orientación estable: entrada, fondo, izquierda y derecha, sin cambiar de referencia.
3. Longitud total de cada pared y desglose por tramos.
4. Espesor de muros, arcos, pilares y tabiques cuando sea relevante.
5. Puertas: ancho, alto, distancia a la esquina y sentido de apertura.
6. Ventanas: ancho, alto, antepecho y distancia a esquinas.
7. Altura libre general y cambios de altura.
8. Escalones, rampas y desniveles, separados de la planta de la estancia.

9. Instalaciones visibles: bajantes, cuadros, radiadores, sanitarios, desagües y conductos.

10. Fotografías generales, de cada pared y de los encuentros.

Formato de descripción útil para un LLM

- Empezar por la forma general: rectángulo, L, estancia irregular o conjunto de recintos.
- Describir el recorrido desde la entrada.
- Dar las paredes en sentido horario.
- Indicar cada medida con su objeto: “pared”, “hueco de puerta”, “espesor de arco” o “altura”.
- Marcar cada dato como confirmado, aproximado o no medido.
- Separar planta, alzado y sección.
- No convertir automáticamente una medida de escalera en una medida de pared.
- No inventar diagonales ni sumar tramos que no se hayan definido como consecutivos.

Comprobaciones antes de aceptar el plano

- La suma de tramos debe coincidir con la longitud total, admitiendo tolerancia de medición.
- Las puertas y ventanas deben caber en la pared.
- El dibujo debe respetar qué elementos están dentro o fuera del recinto.
- Las cotas horizontales y verticales no deben intercambiarse.
- La proporción del dibujo debe corresponder con las medidas.
- Los huecos residuales deben explicarse.
- El sentido de apertura no debe bloquear recorridos o sanitarios.
- Las incertidumbres deben seguir visibles; no deben ocultarse con una representación limpia.

Artículos derivados

- Cómo tomar medidas de una vivienda para dibujar un plano.
- Qué fotos necesita un técnico antes de una visita.
- Cómo describir una estancia irregular a un LLM.
- Errores frecuentes al medir puertas, arcos y escaleras.
- Planta, alzado y sección: diferencias básicas.
- Cómo comprobar que un croquis generado por IA tiene sentido.

21. Web y coherencia editorial

21.1. Mensaje comprobado en portada

La web comunica:

- “Reformamos tu casa en Tarancón y comarca”;
- medición real;
- partidas claras;
- trabajo por fases;
- contacto directo;
- reformas, reparaciones, fontanería, albañilería, suelos, revestimientos e impermeabilización.

Los artículos deben reforzar este mensaje, no contradecirlo.

21.2. Secciones y activos documentados

- portada;
- servicios;
- cómo trabajamos;
- trabajos reales;
- inspiración visual claramente etiquetada;
- planos, mediciones y diseño;
- reformas en proceso;
- contacto;
- presupuesto;
- galerías;
- legales;
- blog/artículos.

21.3. Reglas HTML editoriales

- un solo H1;
- title específico;
- meta description propia;
- subtítulos H2/H3 jerárquicos;
- tablas accesibles;

- imágenes con alt descriptivo;
- no usar imágenes conceptuales como prueba de obra real;
- enlace a WhatsApp y presupuesto sin repetirlo de forma invasiva;
- enlazado interno a servicios y artículos relacionados;
- fecha real del artículo;
- revisar año del footer cuando se actualice el sitio.

PARTE IV — CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

22. Clúster: soleras, patios y exteriores

1. Solera y solado: diferencias que cambian el presupuesto.
2. Precio de solera y baldosa exterior en Tarancón: ejemplo realista.
3. Hormigón de camión o hecho en obra.
4. Cuánto influye el acceso en el precio de una solera.
5. Mallazo y separadores: por qué no deben quedar apoyados en el suelo.
6. Juntas de retracción y juntas perimetrales.
7. Cómo hacer pendientes en un patio.
8. Arquetas, canaletas y rejillas: qué problema resuelve cada una.
9. Por qué no todos los m² de un patio cuestan igual.
10. Errores al presupuestar baldosa y hormigón juntos.
11. Impermeabilización localizada: cuándo se recomienda y cómo se separa del presupuesto.
12. Patios interiores: el coste oculto de carretillas y pasillos estrechos.

23. Clúster: casas antiguas y rehabilitación

1. Cómo reformar una casa antigua sin convertirla en una obra estructural.
2. Dónde invertir primero: cocina, baño, instalaciones o distribución.
3. Mortero de cal en muros antiguos.
4. Humedad lateral y capilaridad: diferencias prudentes.
5. Por qué el yeso puede fallar en paredes húmedas.
6. Daños ocultos al picar una pared antigua.
7. Reforma selectiva: conservar lo útil y renovar lo crítico.
8. Baldosa sobre baldosa en una vivienda antigua.

9. Cómo presupuestar una reforma rural con alojamiento y escombros.
10. Reformar un baño pequeño sin mover bajantes.
11. Microcemento: qué exige el soporte.
12. Renovar tuberías antes de cerrar acabados.
13. Estabilizar una cueva o bodega con mortero de cal.
14. Malla galvanizada en bóvedas y soportes terrosos.
15. Cal aérea, NHL y morteros híbridos: cuándo usar cada uno.
16. Cómo hacer una estancia piloto antes de revestir una cueva.
17. Arcos de ladrillo y cimbra en rehabilitación rústica.
18. Acabado rústico no significa soporte sin preparar.

24. Clúster: humedades y revestimientos

1. Mortero transpirable o trasdosado de pladur.
2. Por qué no pegar pladur directamente a una pared húmeda.
3. Qué es un mortero de saneamiento.
4. Cómo saber si un revestimiento está hueco.
5. Cuándo conservar un tratamiento previo.
6. Malla de fibra: usos correctos y falsas expectativas.
7. Pintura transpirable frente a pintura plástica.
8. Cómo reparar un portal antiguo con arcos y contadores.
9. Qué puede cubrir una garantía cuando hay humedad preexistente.
10. Gotelé sobre mortero rehabilitado: ventajas y límites.
11. La humedad reaparece: causas posibles y qué comprobar.
12. Reparar el acabado no siempre elimina la causa.

25. Clúster: baños y fontanería

1. Válvula de llenado y mecanismo de descarga.
2. Cómo elegir una llave de escuadra para una cisterna.
3. Latiguillo demasiado corto: riesgos y solución.
4. Reparar o cambiar un inodoro antiguo.
5. Por qué una reparación pequeña puede complicarse.

6. Cómo presupuestar una reparación mínima viable.
7. Reforma de baño pequeño sin ampliar.
8. Mover el inodoro: qué manda la bajante.
9. Impermeabilización de ducha: qué debe incluir.
10. Extractor de baño: probar antes de sustituir.
11. Placa hidrófuga, fenólico o fábrica para cabinas.
12. Qué preguntar antes de presupuestar un baño completo.
13. Dos baños en un espacio estrecho: decisiones de diseño.
14. Desagüe de 90 y 110 mm: compromisos y límites.
15. Registros accesibles bajo duchas y cajones técnicos.
16. Cómo elevar un plato sin crear una base hueca.
17. Mortero de cal y vigas vistas en zonas secas de baño.
18. Adhesivo MS o PU para platos de ducha.
19. Por qué no conviene doblar una placa en la ducha.
20. Material barato no elimina el coste de ejecución.

26. Clúster: techos, pintura y fugas reparadas

1. Cómo reparar un techo después de una fuga.
2. Qué hace una imprimación antimanchas.
3. Pintar solo el parche o el techo completo.
4. Cómo medir si una pared o techo sigue húmedo.
5. Fisuras alrededor de parches antiguos.
6. Pintura antihumedad: qué puede y qué no puede hacer.
7. Proteger muebles y suelo: tiempo real de una reparación.
8. Por qué reaparecen cercos amarillos.
9. Cuándo hace falta malla en una fisura.
10. Cómo delimitar el alcance de una reparación superficial.

27. Clúster: oficinas y clientes técnicos

1. Cómo preparar un presupuesto de reforma para una empresa.
2. Dividir una reforma en paquetes seleccionables.

3. Tabique acústico con lana mineral y doble placa.
4. Cómo mover una sala de juntas sin perder climatización.
5. Integrar dos pavimentos al demoler un tabique.
6. Tres cabinas en un aseo pequeño: comprobaciones previas.
7. Limpiar o sustituir placas de falso techo.
8. Manchas negras alrededor de difusores: hipótesis y revisión.
9. Por qué la coordinación tiene precio.
10. Hitos de pago en una reforma corporativa.
11. Cómo autorizar extras por escrito.
12. Qué revisa un cliente con conocimientos de construcción.

28. Clúster: presupuestos y método

1. Por qué el precio por m² no basta.
2. Cómo separar mano de obra, materiales y coordinación.
3. Presupuesto preliminar frente a presupuesto definitivo.
4. Reducir alcance sin degradar la obra.
5. Cómo corregir un presupuesto de forma transparente.
6. Daños ocultos: cláusulas claras y justas.
7. Qué partidas se olvidan en una reforma.
8. Margen bruto no es beneficio neto.
9. Cómo convertir un presupuesto en un caso práctico.
10. Medir antes de prometer: método Riansares 4R.
11. Cómo comparar dos presupuestos que no incluyen lo mismo.
12. Por qué un precio bajo puede esconder exclusiones.
13. Qué es un presupuesto ciego.
14. Estimación de arquitecto frente a oferta de ejecución.
15. Cómo filtrar una obra antes de hacer una visita larga.
16. Cuándo rechazar una obra por capacidad o responsabilidad.
17. Obra civil de ascensor frente a suministro del equipo.
18. Trabajos pequeños: jornada práctica frente a tarifa horaria abstracta.

PARTE V — PLANTILLAS DE GENERACIÓN

29. Prompt interno para artículo técnico

Utilizar esta instrucción con el LLM local:

Escribe un artículo en español para Riansares 4R usando exclusivamente la memoria canónica. El artículo debe ser técnico pero entendible, local y prudente. Distingue hechos, ejemplos y datos pendientes de visita. No inventes normativa, precios actuales, obras ejecutadas ni garantías. Anonimiza cualquier caso. Incluye un único H1, respuesta rápida, secciones H2, una tabla o comparación, errores frecuentes, preguntas frecuentes y CTA breve para Tarancón y comarca. No menciones herramientas internas ni la existencia de la memoria.

30. Prompt interno para caso práctico

Crea un caso práctico anonimizado basado en el caso [NOMBRE DEL CASO]. Indica que es un ejemplo analizado o presupuestado si no consta ejecución. Separa: problema, datos confirmados, datos aproximados, alternativas, recomendación, riesgos, costes solo como ejemplo histórico, lecciones y preguntas frecuentes. No publiques nombres, direcciones ni conversaciones.

31. Prompt interno para artículo de precios

Explica cómo se forma el precio de [TRABAJO]. No presentes las cifras históricas como tarifa vigente. Separa superficies, materiales, mano de obra, acceso, logística, residuos, coordinación, remates y daños ocultos. Incluye un ejemplo redondeado y aclara qué debe medirse antes de presupuestar.

32. Prompt interno para comparativa

Compara [OPCIÓN A] y [OPCIÓN B] sin declarar una ganadora universal. Explica cuándo tiene sentido cada una, ventajas, límites, soporte necesario, mantenimiento, coste relativo y condiciones que obligan a descartar la opción. Termina con una recomendación condicionada a visita.

33. Checklist de control antes de publicar

- [ ] Un solo H1.
- [ ] Título y meta description propios.
- [ ] El artículo responde a una pregunta concreta.
- [ ] No hay nombres ni direcciones privadas.
- [ ] No se presenta una propuesta como obra ejecutada.
- [ ] Los precios están fechados o definidos como ejemplo.
- [ ] Las hipótesis aparecen como hipótesis.
- [ ] No se promete eliminar humedades sin causa resuelta.
- [ ] No se inventa normativa.
- [ ] No se mezcla solera con solado.

- [ ] No se mezclan materiales y honorarios.
- [ ] Hay una conclusión útil.
- [ ] Hay CTA local breve.
- [ ] Hay enlaces internos relacionados.
- [ ] Se revisan cifras y unidades.
- [ ] Se evita texto genérico o repetitivo.

34. Glosario técnico mínimo

- **Solera:** capa base preparada para recibir un pavimento.
- **Solado:** pavimento final colocado sobre el soporte.
- **Mallazo:** malla metálica de refuerzo; debe colocarse con separadores según diseño.
- **Junta de retracción:** corte o junta destinada a controlar fisuración por contracción.
- **Junta perimetral:** separación en encuentros con elementos verticales.
- **Mortero transpirable:** mortero con comportamiento compatible con evacuación de vapor; no elimina agua activa.
- **Mortero de saneamiento:** sistema para soportes con humedad o sales, sujeto a prescripción y preparación.
- **Trasdosado autoportante:** revestimiento interior independiente del muro existente.
- **Placa hidrófuga:** placa resistente a ambientes húmedos, no impermeable por sí sola.
- **Panel fenólico:** panel compacto resistente a humedad y golpes, usado en cabinas y zonas de uso intenso.
- **Imprimación antimanchas:** producto que bloquea migración de cercos antes del acabado.
- **Fijador:** consolida un soporte pulverulento; no corrige falta de adherencia profunda.
- **Boya o válvula de llenado:** mecanismo que llena la cisterna y corta el agua.
- **Mecanismo de descarga:** mecanismo que libera el agua hacia la taza.
- **Llave de escuadra:** válvula local de corte en pared.
- **Latiguillo:** conexión flexible entre suministro y aparato.
- **Daño oculto:** defecto no visible antes de demoler, abrir o picar.
- **Partida:** unidad económica y técnica concreta de un presupuesto.
- **Medios auxiliares:** protecciones, herramientas, andamios, consumibles y recursos necesarios para ejecutar.

- **Contingencia:** reserva para incertidumbres razonables, no beneficio duplicado.
- **NHL:** cal hidráulica natural; fragua hidráulicamente y suele ser compatible con fábricas antiguas cuando se prescribe bien.
- **Malla triple torsión:** malla galvanizada flexible que puede adaptarse a bóvedas y superficies irregulares.
- **Cimbra:** molde provisional que sostiene un arco durante su ejecución y fraguado.
- **Registro:** acceso desmontable para inspeccionar, limpiar o reparar una instalación oculta.
- **Manguito compresor:** unión mecánica desmontable; debe quedar accesible y sin tensión cuando se usa como punto de mantenimiento.
- **Soldadura química de PVC:** unión por disolvente entre piezas compatibles; no es un relleno para holguras.
- **MS polímero:** adhesivo-sellador elástico de altas prestaciones utilizado en ciertos montajes compatibles.
- **Presupuesto ciego:** medición sin precios o estimación previa que no equivale automáticamente a una oferta de ejecución.
- **Obra civil de ascensor:** foso, hueco y estructura; no incluye necesariamente cabina, maquinaria, montaje ni legalización.
- **Compromiso de obra:** solución aceptada por restricciones reales que no debe convertirse en regla universal.
- **Fuera de capacidad:** trabajo cuyo riesgo, estructura, medios o responsabilidad exceden los recursos disponibles.

Ampliación — preguntas reales, presupuestos y evidencias (noviembre 2026)

Primero resolver la intención del cliente

Para «¿qué hago con una fuga?» la respuesta empieza por detener la fuga y comprobar seguridad; para «¿puedo cambiar azulejos?» empieza por la viabilidad condicionada; para «¿cuánto cuesta?» se solicitan medidas, alcance y calidades. Nunca responder de forma automática con el precio de una cocina de 7 m² si nadie dijo que la cocina mide 7 m².

Distinguir referencias técnicas de precios comerciales

Las guías internacionales (EPA, NARI, NAHB, HSE) aportan buenas prácticas generales, no precios locales, garantías comerciales ni normas de obligado cumplimiento en España. El precio depende de medición, proyecto, permisos, materiales y fecha. Fuente ampliada: sources/R4R_71_REFERENCIAS_TECNICAS_INTERNACIONALES_2026.md.

Evaluación bilingüe antes de publicar nuevos ejemplos

Repetir preguntas equivalentes en español e inglés sobre la misma cocina, comparar fragmentos recuperados y citas, y registrar cuándo la respuesta se abstiene. Una respuesta fluida no demuestra soporte documental; una abstención puede ser correcta cuando no hay evidencia. Almacenar resultados y modelos reales de la ejecución, no supuestos.